LIBRERÍA Y PAPELERÍA MUNDO ESCOLAR • LIBERIA CENTRO, GUANACASTE

PROPUESTA DE ARQUITECTURA FÍSICA DE ALMACENAMIENTO

Diseño e Implementación de Filegroups en Microsoft SQL Server 2022 para Mitigación de Contención de I/O, Alta Disponibilidad Granular (Piecemeal Restore) y Compresión de Datos

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL • DEFENSA DE GRADO Y PRODUCCIÓN

Sistema:	Sistema de Gestión Comercial, Punto de Venta e Inventario (SIGI)
Sede / Ubicación:	Liberia Centro, Guanacaste, Costa Rica
Motor de Base de Datos:	Microsoft SQL Server 2022 (RTM / Enterprise / Developer)
Base de Datos:	**MUNDO_ESCOLAR** (33 Tablas Relacionales en 3FN)
Alcance Arquitectónico:	6 Filegroups especializados, 5 archivos secundarios (.ndf), DRP y Políticas de Respaldo
Versión y Fecha:	Versión 1.0 — Octubre de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y JUSTIFICACIÓN DE DBA

En el modelo físico estándar de Microsoft SQL Server, la totalidad de las tablas de usuario, índices y objetos de sistema se crean dentro del grupo de archivos primario (`PRIMARY`) alojado en un único archivo físico (`MUNDO_ESCOLAR_data.mdf`). Si bien este esquema es el más simple durante la etapa de prototipado, en un entorno de producción activo de retail y mostrador genera una problemática crítica conocida en la administración avanzada de bases de datos como **"Primary Clutter"** (saturación y dispersión del grupo primario).

La implementación de una arquitectura física segmentada mediante **Filegroups (Grupos de Archivos)** permite separar lógica y físicamente los datos según su ciclo de vida, frecuencia de escritura y criticidad empresarial, aportando las siguientes ventajas estratégicas:

1.1. Mitigación de Contención de Entrada/Salida (I/O Contention)

En la operación cotidiana de Mundo Escolar en Liberia Centro conviven patrones de acceso con naturalezas operativas contrapuestas:

- **Lectura Ultrarrápida de Catálogos:** Consulta continua de precios, útiles escolares, marcas y servicios de copiado desde los terminales de punto de venta (POS).
- **Alta Concurrencia Transaccional:** Registro simultáneo de ventas en mostrador, emisión de facturas electrónicas, abonos de créditos y salidas de inventario.
- **Escritura Masiva e Ininterrumpida (Append-Only):** Registro cronológico obligatorio de cada movimiento de inventario en la tabla `Kardex` y auditoría forense de seguridad en `Bitacora_Auditoria`.

Al aislar estas cargas en archivos físicos secundarios (`.ndf`), las operaciones de escritura masiva de la bitácora o del kárdex nunca compiten por los mismos canales de lectura/escritura ni bloquean las páginas de datos requeridas para cobrar en caja.

1.2. Reducción Radical del RTO mediante Restauración Modular (Piecemeal Restore)

Si ocurriese una falla física de disco o corrupción localizada en el sector donde reside el historial de movimientos de inventario o la auditoría, una base de datos monolítica exigiría restaurar la totalidad de la base de datos (lo que demandaría horas de paralización de la librería). Con la arquitectura de Filegroups:

- Se restaura inicialmente únicamente el grupo `PRIMARY` y el grupo `FG_TRANSACCIONAL`.
- **El sistema levanta el punto de venta y reanuda el cobro a clientes en menos de 15 minutos.**
- Los grupos `FG_HISTORICO` o `FG_AUDITORIA` se restauran secuencialmente en segundo plano mientras el negocio continúa facturando con normalidad.

1.3. Mantenimiento Granular y Eficiencia de Almacenamiento

- **Compresión Avanzada de Datos (PAGE COMPRESSION):** Posibilidad de activar compresión profunda a nivel de página en `Bitacora_Auditoria` y `Kardex`, reduciendo entre un 60% y 75% el espacio en disco sin penalizar la velocidad de las tablas operativas de venta.
- **Desfragmentación de Índices sin Bloqueos de Tablas:** Reorganización periódica de índices en su propio grupo `FG_INDICES`, evitando la fragmentación cruzada entre datos de registros e índices del árbol B.
- **Chequeo de Consistencia Modular:** Posibilidad de programar ejecuciones de `DBCC CHECKFILEGROUP` por módulos en horarios nocturnos en lugar de un costoso e invasivo `DBCC CHECKDB` completo.

2. JERARQUÍA FÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE ALMACENAMIENTO

La siguiente tabla ilustra la distribución física y funcional establecida para la base de datos `MUNDO_ESCOLAR`, asignando cada grupo de archivos a un propósito operativo definido:

Filegroup Lógico	Archivo Físico (.ndf / .mdf)	Carga / Patrón I/O	Entidades / Objetos Alojados
PRIMARY	`MUNDO_ESCOLAR_data.mdf`	Metadatos del Sistema	Catálogo de objetos SQL Server (`sys.*`), vistas y SPs del sistema. Cero tablas de negocio.
FG_CATALOGOS	`ME_Catalogos.ndf`	99% Lectura / 1% Escritura	12 Tablas Maestras y Paramétricas (Roles, Permisos, Categorías, Métodos de Pago, Servicios).
FG_TRANSACCIONAL	`ME_Transaccional.ndf`	50% Lectura / 50% Escritura	19 Tablas Operativas vivas (Venta, Detalle_Venta, Factura, Pago, Compra, Clientes, Cuentas por Cobrar).
FG_HISTORICO	`ME_Historico.ndf`	80% Append / 20% Lectura	Tabla `Kardex` (Movimientos físicos de stock). Base para particionamiento temporal futuro.
FG_AUDITORIA	`ME_Auditoria.ndf`	95% Inserción / 5% Lectura	Tabla `Bitacora_Auditoria` (Trazabilidad forense con `PAGE COMPRESSION`).
FG_INDICES	`ME_Indices.ndf`	Lectura y Búsqueda Ágil	Todos los índices no agrupados (`NONCLUSTERED`

Filegroup Lógico	Archivo Físico (.ndf / .mdf)	Carga / Patrón I/O	Entidades / Objetos Alojados
			`INDEXES`) y restricciones de unicidad.
TRANSACTION LOG	`MUNDO_ESCOLAR_log.ldf`	Escritura Secuencial WAL	Registro de transacciones activas y puntos de recuperación (Write-Ahead Logging).

> **Regla de Oro de DBA: Conservación del Grupo PRIMARY**
> Ninguna tabla del modelo de negocio de Mundo Escolar debe residir en el grupo `PRIMARY`. Al mantener el grupo primario ligero (exclusivamente con metadatos del motor), los respaldos de metadatos se efectúan en milisegundos y se maximiza la seguridad de la instancia.

3. FICHAS TÉCNICAS DE LOS 6 FILEGROUPS RECOMENDADOS

3.1. Filegroup FG_CATALOGOS (Tablas Paramétricas y Maestras)

- **Ruta Física:** `C:SQLDataME_Catalogos.ndf`
- **Dimensionamiento:** Tamaño Inicial: **15 MB** | Crecimiento (Autogrowth): **5 MB** | Tamaño Máximo: **500 MB**
- **Justificación de Crecimiento:** Las listas de categorías de papelería, tipos de cliente y condiciones de pago varían con muy baja frecuencia anual. Un autogrowth controlado de 5 MB previene la fragmentación física en el sistema de archivos NTFS.
- **Estrategia de Backup:** Respaldo mensual o cada vez que se efectúe una modificación en la estructura de catálogo.

3.2. Filegroup FG_TRANSACCIONAL (Núcleo Operativo del Negocio OLTP)

- **Ruta Física:** `C:SQLDataME_Transaccional.ndf`
- **Dimensionamiento:** Tamaño Inicial: **60 MB** | Crecimiento (Autogrowth): **15 MB** | Tamaño Máximo: **Ilimitado**
- **Justificación de Crecimiento:** Es el corazón del sistema donde operan los cajeros y administradores. Un incremento de 15 MB garantiza suficiente espacio contiguo para absorber temporadas altas (como la temporada de inicio de clases en Guanacaste en enero/febrero) sin pausas de crecimiento repentinas.

- **Estrategia de Backup:** Respaldo diferencial diario y respaldo de Transaction Log cada 15 minutos en horario comercial.

3.3. Filegroup FG_HISTORICO (Trazabilidad y Movimientos Masivos)

- **Ruta Física:** `C:SQLDataME_Historico.ndf`
- **Dimensionamiento:** Tamaño Inicial: **40 MB** | Crecimiento (Autogrowth): **20 MB** | Tamaño Máximo: **Ilimitado**
- **Justificación de Crecimiento:** Cada unidad vendida, comprada, devuelta o ajustada genera un registro estricto en la tabla `Kardex`. Requiere autogrowth generoso de 20 MB. Además, está diseñado para admitir la implementación futura de particionamiento horizontal de tablas (Partition Scheme) por año fiscal.

3.4. Filegroup FG_AUDITORIA (Seguridad, Cumplimiento y Ley de Protección)

- **Ruta Física:** `C:SQLDataME_Auditoria.ndf`
- **Dimensionamiento:** Tamaño Inicial: **30 MB** | Crecimiento (Autogrowth): **15 MB** | Tamaño Máximo: **Ilimitado**
- **Optimización Especial:** Se le aplica `DATA_COMPRESSION = PAGE`, reduciendo significativamente los costos de almacenamiento sin degradar la experiencia de usuario en mostrador.

3.5. Filegroup FG_INDICES (Optimización de Consultas y Búsquedas)

- **Ruta Física:** `C:SQLDataME_Indices.ndf`
- **Dimensionamiento:** Tamaño Inicial: **25 MB** | Crecimiento (Autogrowth): **10 MB** | Tamaño Máximo: **Ilimitado**
- **Beneficio de Rendimiento:** Permite que el motor de base de datos realice búsquedas en el árbol B del índice no agrupado leyendo de un archivo independiente, facilitando el paralelismo de I/O en hardware con múltiples unidades o canales.

4. MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS 33 TABLAS RELACIONALES

A continuación se presenta la asignación técnica de cada una de las 33 entidades documentadas en el diccionario de datos del sistema, clasificadas rigurosamente según su volumen de escritura, concurrencia y criticidad:

#	Tabla Relacional	Filegroup Asignado	Naturaleza Funcional	Frecuencia Escritura
1	**Rol**	`FG_CATALOGOS`	Seguridad / Paramétrica	Muy Baja
2	**Permiso**	`FG_CATALOGOS`	Seguridad / Paramétrica	Nula (Estática)
3	**Rol_Permiso**	`FG_CATALOGOS`	Matriz de Accesos 3FN	Muy Baja
4	**Usuario**	`FG_TRANSACCIONAL`	Cuentas y Sesiones	Baja (Updates sesión)
5	**Tipo_Cliente**	`FG_CATALOGOS`	Paramétrica Clientes	Nula
6	**Cliente**	`FG_TRANSACCIONAL`	Entidad Comercial Base	Media
7	**Cliente_Particular**	`FG_TRANSACCIONAL`	Subtipo 3FN Particular	Media
8	**Cliente_Institucional**	`FG_TRANSACCIONAL`	Subtipo Institucional / Escuelas	Media
9	**Condicion_Pago**	`FG_CATALOGOS`	Parámetro de Crédito	Muy Baja
10	**Cliente_Condicion_Pago**	`FG_TRANSACCIONAL`	Límites de Crédito	Media

#	Tabla Relacional	Filegroup Asignado	Naturaleza Funcional	Frecuencia Escritura
11	**Categoria**	`FG_CATALOGOS`	Clasificación de Artículos	Baja
12	**Tipo_Proveedor**	`FG_CATALOGOS`	Paramétrica Proveedores	Nula
13	**Proveedor**	`FG_TRANSACCIONAL`	Empresas Suministradoras	Baja
14	**Proveedor_Particular**	`FG_TRANSACCIONAL`	Subtipo Proveedor	Baja
15	**Proveedor_Institucional**	`FG_TRANSACCIONAL`	Subtipo Distribuidoras	Baja
16	**Producto**	`FG_TRANSACCIONAL`	Catálogo Comercial / Stock	Alta (Actualización Stock)
17	**Producto_Proveedor**	`FG_TRANSACCIONAL`	Costos de Compra	Baja
18	**Tipo_Movimiento**	`FG_CATALOGOS`	Paramétrica de Kárdex	Nula
19	**Kardex**	`FG_HISTORICO`	Movimientos de Inventario	**Extrema (Append-Only)**
20	**Servicio**	`FG_CATALOGOS`	Fotocopiado / Anillado	Muy Baja

#	Tabla Relacional	Filegroup Asignado	Naturaleza Funcional	Frecuencia Escritura
21	**Estado_Compra**	`FG_CATALOGOS`	Paramétrica de Compras	Nula
22	**Compra**	`FG_TRANSACCIONAL`	Encabezado Factura Proveedor	Media
23	**Detalle_Compra**	`FG_TRANSACCIONAL`	Artículos Recibidos	Media
24	**Estado_Venta**	`FG_CATALOGOS`	Paramétrica de Ventas	Nula
25	**Venta**	`FG_TRANSACCIONAL`	Encabezado Venta Mostrador	**Alta (Horas Pico)**
26	**Detalle_Venta_Producto**	`FG_TRANSACCIONAL`	Líneas de Útiles Vendidos	**Alta**
27	**Detalle_Venta_Servicio**	`FG_TRANSACCIONAL`	Líneas de Fotocopias	**Alta**
28	**Factura**	`FG_TRANSACCIONAL`	Comprobante Fiscal DGT	**Alta**
29	**Metodo_Pago**	`FG_CATALOGOS`	Efectivo / SINPE / Tarjeta	Nula
30	**Pago**	`FG_TRANSACCIONAL`	Cobro en Caja Mostrador	**Alta**

#	Tabla Relacional	Filegroup Asignado	Naturaleza Funcional	Frecuencia Escritura
31	**Cuenta_Por_Cobrar**	`FG_TRANSACCIONAL`	Saldos Crédito Clientes	Media
32	**Abono_Cuenta_Cobrar**	`FG_TRANSACCIONAL`	Amortizaciones a Créditos	Media
33	**Bitacora_Auditoria**	`FG_AUDITORIA`	Trazabilidad de Seguridad	**Extrema (Append-Only)**

5. ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y RESPALDO (DRP)

Para garantizar la continuidad operativa ininterrumpida de la librería en Liberia Centro, se establecen los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para la base de datos:

- **RTO (Recovery Time Objective):** Tiempo máximo permitido para recuperar la operatividad de cobro en caja: **menor a 15 minutos**.
- **RPO (Recovery Point Objective):** Pérdida máxima admisible de datos transaccionales ante un desastre: **menor a 15 minutos** (asegurado por respaldo de Transaction Log continuo).

5.1. Cronograma Automatizado de Respaldos Diferenciados

Tipo de Respaldo	Frecuencia y Horario	Alcance / Target	Retención
Backup Completo (FULL)	Domingos a las 11:00 PM	Toda la base de datos (Todos los FG)	4 Semanas
Backup Diferencial (DIFF)	Lunes a Sábado a las 9:00 PM	Cambios acumulados desde el domingo	7 Días

Tipo de Respaldo	Frecuencia y Horario	Alcance / Target	Retención
Backup Transaccional (LOG)	Cada 15 minutos (7:30 AM - 6:00 PM)	Transaction Log (`.ldf`) con truncado	48 Horas
Backup FG_CATALOGOS	Mensual (Primer día del mes)	Exclusivo Filegroup `FG_CATALOGOS`	12 Meses

5.2. Procedimiento de Restauración Parcial ante Contingencias (Piecemeal Restore)

En caso de fallo en el archivo físico de auditoría o históricos, se ejecuta la restauración en caliente del grupo dañado sin desconectar las ventas de la librería:

```
-- 1. Restauración modular del Filegroup afectado sin apagar el motor completo
USE master;
RESTORE DATABASE MUNDO_ESCOLAR FILEGROUP = 'FG_AUDITORIA'
FROM DISK = 'C:\SQLBackups\MUNDO_ESCOLAR_FG_AUDITORIA.bak'
WITH NORECOVERY;

-- 2. Aplicación de los logs transaccionales pendientes
RESTORE LOG MUNDO_ESCOLAR
FROM DISK = 'C:\SQLBackups\MUNDO_ESCOLAR_Log_Latest.trn'
WITH RECOVERY;
GO
```

6. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y SCRIPTS T-SQL

6.1. Script de Creación de Filegroups y Archivos de Datos Secundarios

```
USE master;
GO
```

```sql
-- ============================================================================
-- PASO 1: Creación lógica de los 5 Filegroups Secundarios en MUNDO_ESCOLAR
-- ============================================================================
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILEGROUP FG_CATALOGOS;
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILEGROUP FG_TRANSACCIONAL;
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILEGROUP FG_HISTORICO;
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILEGROUP FG_AUDITORIA;
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILEGROUP FG_INDICES;
GO

-- ============================================================================
-- PASO 2: Asignación de archivos físicos secundarios (.ndf) en C:\SQLData
-- ============================================================================
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILE (
    NAME = N'ME_Catalogos',
    FILENAME = N'C:\SQLData\ME_Catalogos.ndf',
    SIZE = 15MB, MAXSIZE = 500MB, FILEGROWTH = 5MB
) TO FILEGROUP FG_CATALOGOS;

ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILE (
    NAME = N'ME_Transaccional',
    FILENAME = N'C:\SQLData\ME_Transaccional.ndf',
    SIZE = 60MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 15MB
) TO FILEGROUP FG_TRANSACCIONAL;

ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILE (
    NAME = N'ME_Historico',
    FILENAME = N'C:\SQLData\ME_Historico.ndf',
    SIZE = 40MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 20MB
) TO FILEGROUP FG_HISTORICO;
```

```
ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILE (
    NAME = N'ME_Auditoria',
    FILENAME = N'C:\SQLData\ME_Auditoria.ndf',
    SIZE = 30MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 15MB
) TO FILEGROUP FG_AUDITORIA;

ALTER DATABASE MUNDO_ESCOLAR ADD FILE (
    NAME = N'ME_Indices',
    FILENAME = N'C:\SQLData\ME_Indices.ndf',
    SIZE = 25MB, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 10MB
) TO FILEGROUP FG_INDICES;
GO
```

6.2. Estrategia de Migración de Tablas Existentes sin Pérdida de Datos

Para mover una tabla existente sin tener que eliminar sus registros, en SQL Server se recrea su **Clustered Index (o Primary Key Agrupada)** especificando el destino con la cláusula `ON [Nombre_Filegroup]`:

```
USE MUNDO_ESCOLAR;
GO

-- Migración A: Mover tabla Kardex a FG_HISTORICO
ALTER TABLE Kardex DROP CONSTRAINT PK_Kardex WITH (ONLINE = OFF);
ALTER TABLE Kardex ADD CONSTRAINT PK_Kardex
    PRIMARY KEY CLUSTERED (Id_Kardex)
    ON FG_HISTORICO;
GO

-- Migración B: Mover tabla Bitacora_Auditoria a FG_AUDITORIA con PAGE COMPRESSION
ALTER TABLE Bitacora_Auditoria DROP CONSTRAINT PK_Bitacora_Auditoria WITH (ONLINE = OFF);
ALTER TABLE Bitacora_Auditoria ADD CONSTRAINT PK_Bitacora_Auditoria
    PRIMARY KEY CLUSTERED (Id_Auditoria)
```

```
    WITH (DATA_COMPRESSION = PAGE)
    ON FG_AUDITORIA;
GO


-- Migración C: Ubicación de Índices No Agrupados en FG_INDICES
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Producto_CodigoBarras
ON Producto (Codigo_Barras)
INCLUDE (Nombre, Precio_Venta, Stock_Actual)
WITH (DROP_EXISTING = ON)
ON FG_INDICES;
GO
```

7. SCRIPT DE AUDITORÍA Y VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO CON DMVS

El siguiente script de administración consulta las Vistas Dinámicas del Sistema (DMVs) para comprobar con certeza absoluta qué archivo físico y qué filegroup alberga cada tabla, índice y número de páginas asignadas:

```
USE MUNDO_ESCOLAR;
GO


SELECT
    t.name AS [Tabla],
    i.name AS [Indice],
    i.type_desc AS [Tipo_Indice],
    fg.name AS [Filegroup_Asignado],
    p.rows AS [Total_Filas],
    (SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.0 AS [Espacio_Total_MB],
    (SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.0 AS [Espacio_Usado_MB]
FROM sys.tables t
INNER JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
INNER JOIN sys.filegroups fg ON i.data_space_id = fg.data_space_id
```

```
INNER JOIN sys.partitions p ON i.object_id = p.object_id AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
WHERE t.is_ms_shipped = 0
GROUP BY t.name, i.name, i.type_desc, fg.name, p.rows
ORDER BY fg.name, t.name, i.name;
GO
```

8. CONCLUSIONES Y DEFENSA ANTE EL TRIBUNAL EVALUADOR

La incorporación de Filegroups en el diseño de base de datos de Mundo Escolar eleva el proyecto desde un nivel meramente académico hacia un **estándar de ingeniería de datos empresarial**. Los cuatro argumentos clave para sustentar esta decisión técnica en la defensa son:

1. **Optimización de Costos de Hardware:** La arquitectura permite aplicar almacenamiento escalonado (Tiered Storage), colocando los archivos de alta transaccionalidad (`ME_Transaccional.ndf`) en discos SSD NVMe veloces, mientras que la auditoría y el histórico (`ME_Auditoria.ndf`, `ME_Historico.ndf`) pueden residir en almacenamiento más económico.
2. **Garantía de Continuidad de Negocio:** Frente a siniestros de hardware o corrupción de sectores, la capacidad de aplicar *Piecemeal Restore* garantiza que la caja de la librería vuelva a estar operativa en menos de 15 minutos, reduciendo pérdidas comerciales.
3. **Transparencia Absoluta para el Backend:** La implementación de Filegroups es estrictamente física en el motor de SQL Server. Los servicios en NestJS y los procedimientos almacenados siguen ejecutando sus sentencias `SELECT`, `INSERT` y `UPDATE` sin requerir ningún cambio de sintaxis ni refactorización de código.
4. **Cumplimiento Normativo y Auditoría Legal:** El aislamiento físico y la compresión de la tabla `Bitacora_Auditoria` aseguran la inviolabilidad y trazabilidad legal de los registros financieros y fiscales exigidos por la Dirección General de Tributación de Costa Rica.
